Quy trình thực hành chuẩn số …

QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM/ PHÒNG XÉT NGHIỆM

Mã số: QTKT-PYD-09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành:…/…/……

Ngày hiệu lực:…/…/……

	Người biên soạn	**Người xem xét**	**Người phê duyệt**
Họ và tên			
Chữ ký			
Chức vụ			
Ngày	……/……/……	……/……/……	……/……/……

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn xử lý khi có sự cố xảy ra nhằm giúp nhân viên nghiên cứu/ nhân viên xét nghiệm tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm tác nhân gây bệnh khi làm việc trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả nhân nhân viên nghiên cứu/ nhân viên xét nghiệm, học viên, thực tập sinh, kỹ thuật viên, lao công, làm việc trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Ban An toàn Sinh học:
  + Có kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố;
  + Phân công biên soạn, cập nhật và phổ biến quy trình xử lý sự cố cho các nhân viên;
  + Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình này.
- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Người phụ trách an toàn sinh học của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm:
  + Giám sát thường xuyên để đảm bảo việc xử lý đúng theo quy trình khi có sự cố;
  + Ghi chép, báo cáo.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

- ***ATSH:*** an toàn sinh học
- ***NCV:*** nghiên cứu viên
- ***NVXN:*** nhân viên xét nghiệm
- ***PTN:*** phòng thí nghiệm

– ***PXN:*** phòng xét nghiệm

– ***TNGB:*** tác nhân gây bệnh

5. Nguyên tắc

– Áp dụng nguyên tắc ATSH trong PTN/PXN và kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH.

6. Trang thiết bị và vật tư

– Trang bị bảo hộ cá nhân.

– Trang bị xử lý sự cố tràn đổ hóa chất và bệnh phẩm.

– Trang bị sơ cấp cứu y tế.

– Trang bị phòng cháy chữa cháy.

– Vòi rửa mắt khẩn cấp

7. Kiểm tra chất lượng

Các trang bị bảo hộ cá nhân, trang bị xử lý sự cố tràn đổ hóa chất và bệnh phẩm, trang bị sơ cấp cứu y tế, trang bị phòng cháy chữa cháy, vòi rửa mắt khẩn cấp,… cần được kiểm tra định kỳ (kiểm kê số lượng, chất lượng) và đề xuất thay thế, sửa chữa, mua bổ sung nếu cần để đảm bảo an toàn lao động của NCV/NVXN trong PTN/PXN.

8. An toàn

Tuân thủ quy định thực hành an toàn, quy định sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân của PTN/PXN, quy định phòng cháy chữa cháy của Trung tâm.

9. Nội dung thực hiện

9.1. Sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh

PTN/PXN phải xây dựng quy trình xử lý trong trường hợp đánh đổ mẫu bệnh phẩm chứa TNGB phù hợp với từng loại tác nhân sử dụng. Trong các PTN/PXN nên chuẩn bị trước hộp dụng cụ xử lý đổ mẫu bệnh phẩm, để ở vị trí thích hợp và gần với khu vực có thể xảy ra sự cố. Bộ dụng cụ xử lý cần có:

(1) Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy kín.

(2) Trang bị bảo hộ cá nhân như găng tay, khẩu trang, bao giày, kính bảo vệ mắt.

(3) Chổi và hốt rác loại nhỏ hoặc panh, kẹp với kích thước phù hợp.

(4) Túi đựng chất thải lây nhiễm.

(5) Hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Dung dịch khử nhiễm phù hợp.

(7) Giấy thấm.

(8) Biển cảnh báo.

(9) Vật liệu để be bờ xung quanh đối với sự cố đổ tràn với lượng lớn.

(10) Quy trình xử lý sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh (có thể).

9.1.1. Sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên trong tủ ATSH

Trong trường hợp đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trên bề mặt làm việc của tủ ATSH và dung dịch bị đổ không chảy xuống khay phía dưới bề mặt làm việc, cần tiếp tục để tủ chạy để ngăn chặn sự phát tán khí dung ra ngoài tù ATSH. Nhân viên PXN thực hiện theo các bước sau:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo găng tay và đưa tay ra khỏi tủ an toàn sinh học.

(3) Lấy hộp dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Đi găng tay mới.

(5) Dùng kẹp gắp vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Dùng giấy thấm phủ lên mẫu bị đổ.

(7) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đổ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm. Lưu ý, nếu sử dụng NaClO để khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, sau quá trình khử nhiễm phải lau lại bằng nước sạch để tránh tác động ăn mòn của NaClO lên bề mặt của tủ.

(8) Tháo bỏ găng tay, đưa tay ra khỏi tủ ATSH.

(9) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(10) Tháo găng tay mới.

(11) Dùng kẹp gắp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(12) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm.

(13) Lau bề mặt làm việc, thành bên trong của tủ ATSH và các dụng cụ bên trong tủ bằng giấy thấm hoá chất khử nhiễm.

(14) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(15) Tháo găng tay.

(16) Rửa tay đúng cách.

(17) Ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách ATSH PTN/PXN.

(18) Có thể bắt đầu làm việc trở lại sau 10 phút hoặc theo hướng dẫn của người phụ trách ATSH PTN/PXN.

Trong trường hợp đổ tràn dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên tủ ATSH và dung dịch bị đổ chảy tràn xuống khay phía dưới bề mặt làm việc của tủ thông qua lưới thông khí, cần tiếp tục để tủ ATSH chạy để ngăn chặn sự phát tán khí dung ra ngoài. Nhân viên PTN/PXN thực hiện theo các bước sau để xử lý sự cố:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo găng tay và đưa tay ra khỏi tủ an toàn sinh học.

(3) Lấy hộp dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Thay găng tay mới.

(5) Nếu sự cố xảy ra trong tủ ATSH cấp II có van thải phía dưới tủ ATSH thì đảm bảo van thải phía dưới tủ ATSH đã được đóng.

(6) Dùng kẹp gắp vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(7) Đổ tràn dung dịch chất khử nhiễm thích hợp lên bề mặt làm việc của tủ và chảy xuống khay phía dưới thông qua lưới thông khí. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiểu quả khử nhiễm. Lưu ý, nếu sử dụng NaClO để khử nhiễm bề mặt tủ ATSH, sau quá trình khử nhiễm phải lau lại bằng nước sạch để tránh tác động ăn mòn của NaClO lên bề mặt của tủ ATSH .

(8) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(9) Thay găng tay mới.

(10) Thẩm toàn bộ dung dịch khử nhiễm trên bề mặt làm việc bằng khăn giấy.

(11) Đối với tủ an toàn sinh học cấp II, loại có van thải dung dịch phía dưới, mở van thải cho dung dịch chất khử nhiễm chảy xuống chậu hứng bên dưới. Nâng tấm bề mặt làm việc của tủ và lưới thông khí của tủ lên. Lau khô băng giấy thấm và lau lại bằng dung dịch khử nhiễm toàn bộ khay phía dưới và bề mặt dưới của tấm bề mặt làm việc.

(12) Đối với các tủ an toàn sinh học không có van thải dung dịch, nâng tấm bề mặt làm việc của tủ và lưới thông khí của tủ lên. Sử dụng giấy thấm để thấm toàn bộ dung dịch chất khử nhiễm có trong khay phía dưới. Lau khô và lau lại bằng giấy thấm dung dịch khử nhiễm.

(13) Đặt tấm bề mặt làm việc và lưới thông khí lại vị trí cũ.

(14) Lau bề mặt làm việc, thành bên trong của tủ ATSH và các dụng cụ bên trong tủ bằng giấy thấm thấm hóa chất khử nhiễm.

(15) Đổ dung dịch sau khi khử nhiễm vào hệ thống nước thải của PTN/PXN.

(16) Những vật liệu sau quá trình khử nhiễm như găng tay, quần áo, giấy thấm được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(17) Tháo găng tay.

(18) Rửa tay đúng cách.

(19) Ghi chép, báo cáo sự việc với người phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.1.2. Sự cố làm đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh bên ngoài tủ ATSH (trên sàn nhà, mặt bàn thí nghiệm/xét nghiệm)

Trong trường hợp làm đổ lượng nhỏ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh không lây qua đường hô hấp thì NCV/NVXN thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Tháo bỏ găng tay, bao giày bị nhiễm.

(3) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(4) Thay găng tay và bao giày, mặc áo bảo hộ, đeo kính, khẩu trang (nếu cần).

(5) Dùng kẹp gấp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thái lây nhiễm, hốt vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(6) Trải giấy thấm lên dung dịch bị đổ từ ngoài vào trong.

(7) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đổ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm.

(8) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn (thời gian tiếp xúc phụ thuộc vào loại hóa chất khử nhiễm và loại tác nhân gây bệnh).

(9) Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tràn đổ vật liệu sinh học tại vị trí xảy ra sự cố.

(10) Thay găng tay mới.

(11) Gấp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(12) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(13) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(14) Thay găng tay.

(15) Rửa tay đúng cách.

(16) Ghi chép, báo cáo sự việc với cán nhân viên phụ trách ATSH PTN/PXN.

Trong trường hợp làm đổ lượng nhỏ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp (như vi-rút cúm, vi khuẩn lao...) thì NCV/NVXN thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Nín thở và rời khỏi phòng ngay lập tức.

(2) Báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN/PXN và đóng cửa lại.

(3) Đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra, vào.

(4) Cởi bỏ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang... và cho vào túi, thùng thích hợp để mang đi khử nhiễm bằng nồi hấp tiệt trùng.

(5) Rửa tay, mặt và những phần trên cơ thể có khả năng bị phơi nhiễm.

(6) Đợi 30 phút để khí dung tạo ra do đánh đổ lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN/PXN.

(7) Sau 30 phút, thực hiện các bước theo quy trình xử lý sự cố đối với TNGB không lây nhiễm qua đường hô hấp.

Trong trường hợp làm đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh với lượng lớn, NCV/NVXN thực hiện các bước xử lý như sau:

(1) Nín thở và rời khỏi phòng ngay lập tức.

(1) Báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN/PXN và đóng cửa lại.

(2) Đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra, vào.

(3) Cởi bỏ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang... và cho vào túi, thùng thích hợp để mang đi khử nhiễm bằng nồi hấp tiệt trùng.

(4) Rửa tay, mặt và những phần trên cơ thể có khả năng bị phơi nhiễm.

(5) Đợi 30 phút để khi dung tạo ra do đánh để lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN/PXN.

(6) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố đổ mẫu bệnh phẩm.

(7) Thay găng tay, bao giày (nếu cần), mặc áo bảo hộ, đeo kính. Trong trường hợp đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh nguy hiểm thì cần phải sử dụng thêm các loại trang bị bảo hộ khác như khẩu trang N95, mặt nạ,...

(8) Dùng kẹp gắp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm hoặc vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp dựng vật sắc nhọn.

(9) Trải giấy thấm lên dung dịch bị đổ từ ngoài vào trong.

(10) Đổ chất khử nhiễm lên vùng bị đổ theo chiều từ ngoài vào trong. Chất khử nhiễm phải được pha mới để đảm bảo hiệu quả khử nhiễm.

(11) Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tràn đổ vật liệu sinh học tại vị trí xảy ra sự cố.

(12) Để khoảng 30 phút cho chất khử nhiễm phát huy tác dụng diệt khuẩn.

(13) Thay găng tay mới.

(14) Gấp giấy thấm cho vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(15) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải lây nhiễm.

(16) Giấy thấm và vật sắc nhọn (nếu có) được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(17) Thay găng tay, bao giày, kính.

(18) Rửa tay đúng cách.

(19) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.2. Sự cố tràn đổ hóa chất

9.2.1. Hóa chất tràn đổ

(1) Báo cho đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Nếu bị hóa chất văng lên cơ thể và quần áo, người gặp sự cố cần được ưu tiên xử lý trước theo hướng dẫn xử lý sự cố hóa chất văng lên cơ thể và quần áo. Nếu có cháy nổ xảy ra cần xử lý đám cháy theo hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ.

(3) Treo biển báo "CẤM VÀO" nếu có nguy hiểm cho người như rò rỉ, thoát khí hoặc vật liệu dễ bay hơi độc hại.

(4) Mở các cửa (nếu có thể) để hơi hóa chất thoát ra.

(5) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.

(6) Mặc áo choàng, đeo găng tay chống hóa chất, mang ủng, đeo mặt nạ N-95 trước khi xử lý.

(7) Phủ tấm thấm chuyên dụng lên bề mặt đổ tràn để tránh hóa chất lan rộng ra xung quanh.

(8) Xác định loại hóa chất bị tràn, nếu là acid thì đổ bột Sodium carbonate (Na_2CO_3) hoặc Sodium bicarbonate ($NaHCO_3$) nếu là hóa chất kiềm thì sử dụng cát khô hoặc trung hòa bằng Sodium bisulfate ($NaHSO_4$) lên vị trí phủ tấm thấm chuyên dụng theo chiều từ ngoài vào trong.

(9) Dùng kẹp gấp dụng cụ đựng mẫu cho vào túi đựng chất thái hóa học nguy hại, hốt vật sắc nhọn (nếu có) bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.

(10) Gấp tấm thấm chuyên dụng cho vào túi đựng chất thải hóa học nguy hại.

(11) Lau sạch vùng bị đổ bằng giấy thấm và cho giấy thấm vào túi đựng chất thải hóa học nguy hại.

(12) Thay găng tay.

(13) Rửa tay đúng cách.

(14) Ghi chép, báo cáo sự việc với cán nhân viên phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.2.2. Hóa chất văng bắn vào cơ thể và quần áo

Khi hóa chất văng bắn vào cơ thể và quần áo, người gặp sự cố hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp)

(1) Cởi bỏ quần áo bị văng bắn hóa chất.

(2) Làm thoáng vùng da bị dính hóa chất.

(3) Rửa sạch chỗ bị dính hóa chất với xà phòng và thật nhiều nước.

(4) Đưa ngay đến đơn vị y tế gần nhất, liên hệ cấp cứu nếu cần thiết.

9.2.3. Hóa chất văng bắn vào mắt

Khi hóa chất văng bắn vào mắt, nạn nhân hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp)

(5) Sử dụng bình nước rửa mắt khẩn cấp xịt liên tục

(6) Nếu tình trạng chưa giảm: đưa nạn nhân đến vòi rửa mắt khẩn cấp, rửa mắt liên tục

(7) Đưa ngay đến đơn vị y tế gần nhất, liên hệ cấp cứu nếu cần thiết.

9.3. Vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm trong máy ly tâm

9.3.1. Trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm không có cốc ly tâm kín (bucket)

(1) Nếu phát hiện đổ và ống chứa vật liệu lây nhiễm khi máy ly tâm đang chạy thì ngay lập tức tắt máy và vẫn đóng nắp máy ly tâm, đợi 30 phút cho khi dung tạo ra trong máy ly tâm tăng hết xuống.

(2) Nếu phát hiện đổ vỡ ống ly tâm sau khi đã mở nắp thì ngay lập tức đóng nắp máy ly tâm lại, đi ra khỏi PTN/PXN, cảnh báo đồng nghiệp làm trong phòng (nếu có) rời khỏi PTN/PXN và đóng cửa lại, đặt dấu hiệu cảnh báo những người xung quanh ở cửa ra vào; đại 30 phút cho khí dung tạo ra do đánh đổ lắng xuống hoặc trao đổi ra ngoài PTN/PXN.

(3) Đi lấy bộ dụng cụ xử lý đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh.

(4) Đèo thêm lớp găng tay dày.

(5) Dùng panh, kẹp gắp những mảnh vỡ ống ly tâm bỏ vào hộp đựng chất thải sắc nhọn.

(6) Tháo và ngâm toàn bộ rotor trong dung dịch chất khử nhiễm không ăn mòn vật liệu của rotor trong thời gian thích hợp (khoảng 30 phút).

(7) Rửa rotor lại với nước và để khô.

(8) Lau khoang bên trong máy ly tâm bằng giấy thấm thẩm chất khử nhiễm không ăn mòn vật liệu chế tạo máy ly tâm.

(9) Giấy thấm và vật sắc nhọn được xử lý theo hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm.

(10) Thay găng tay.

(11) Rửa tay đúng cách.

(12) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.3.2. Trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm có cốc ly tâm kín (bucket)

Trong trường hợp vỡ ống chứa vật liệu lây nhiễm bên trong máy ly tâm có cốc ly tâm kín, nhân viên PTN/PXN xử lý như sau:

(1) Đem cốc ly tâm kín có chứa ống nghiệm bị vỡ vào bên trong tủ an toàn sinh học.

(2) Khi nhiễm cốc ly tâm bằng một trong 2 cách:

+ Vặn lỏng nắp cốc ly tâm và tiệt trùng bằng nồi hấp;

+ Mở nắp cốc ly tâm và ngắm trong dung dịch khử nhiễm không ăn mòn vật liệu của cốc ly tâm trong.

(3) Thay găng tay.

(4) Rửa tay đúng cách.

(5) Ghi chép, báo cáo sự việc với nhân viên phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.4. Sự cố bị vật sắc nhọn đâm vào tay trong khi làm việc với tác nhân gây bệnh

Trong trường hợp bị kim tiêm hoặc vật sắc nhọn khác có hoặc nghi ngờ chia tác nhân gây bệnh, nhân viên PTN/PXN xử lý như sau:

(1) Báo với đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có).

(2) Rửa tay hay bất cứ chỗ nào bị ảnh hưởng để loại bỏ hóa chất và chất lây nhiễm nếu có. Nếu vết cắt trên bàn tay đang đeo găng cần tháo găng tay và rửa sạch vùng bị ảnh hưởng.

(3) Nếu tiếp xúc cả với chất lây nhiễm nguy hiểm qua đường máu, không nặn bóp vết thương mà cần xối nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy tối thiểu 15 phút để máu nhiễm độc theo ra ngoài.

(4) Cầm máu bằng cách dùng băng vải sạch hoặc bông gòn y tế đặt đè lên vết thương nếu không có thì dùng ngón tay đè chặt lên vết thương trong vòng khoảng 1 – 2 phút đến khi cầm máu.

(5) Sử dụng chất khử trùng da thích hợp tại hộp sơ cứu y tế: Oxy già, cồn 70 độ hoặc Cồn – Iode, …

(6) Sử dụng băng gạc để che và băng bó vết thương

(7) Rời khỏi PTN/PXN như thường lệ.

(8) Ghi chép và báo cáo sự việc với người phụ trách PTN/PXN.

(9) Tùy tùng trường hợp cụ thể có các xử lý tiếp theo phù hợp.Ví dụ đối với tác nhân gây bệnh là virus HIV, nhân viên PTN/PXN cần xử lý vết thương và uống thuốc dự phòng phù hợp.

9.5. Sự cố cháy nổ, hóa hoạn

9.5.1. Các nguyên nhân gây ra cháy nổ, hỏa hoạn phổ biến trong PTN/PXN

- Mạch điện quá tải.
- Để đèn cồn, đèn gas gần vật liệu dễ bắt lửa.

– Bảo quản vật liệu dễ cháy, nổ không đúng cách.

– Để các hóa chất tương kỵ nhau không tách biệt.

9.5.2 Các biện pháp phòng, chống cháy nổ, hỏa hoạn

– NCV/NVXN phải được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy.

– Tại khu vực PTN/PXN, cần gắn tín hiệu báo cháy, chỉ dẫn và lối thoát hiểm tại những vị trí dễ thấy trong mỗi PTN/PXN cũng như ở sinh và hành lang.

– Các thiết bị chữa cháy cần đặt ở cửa ra vào và ở những vị trí thuận lợi ở hành lang và lối đi lại. Các thiết bị này bao gồm bình chữa cháy: bình bột và bình CO_2, mặt nạ phòng độc, búa thoát hiểm,... Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy.

– Khi có hỏa hoạn xảy ra trong khu vực PTN/PXN, cần ngắt cầu dao điện ngay lập tức, sau đó thực hiện các biện pháp chữa cháy như đã được hướng dẫn và đào tạo. Tuy nhiên, NCV/NVXN cần lưu ý một số điểm sau:

+ Nếu đám cháy nhỏ trong PTN/PXN, báo với đồng nghiệp và tự xử lý;

+ Nếu đám cháy lớn, không tự xử lý được hoặc có chuông báo cháy thì nhanh chóng thu dọn hoặc bất hoạt mẫu bệnh phẩm, đóng cửa PTN/PXN và thoát ra khỏi tòa nhà qua lối thoát hiểm. Không sử dụng thang máy để thoát ra khỏi tòa nhà;

+ Khi làm việc với TNGB nguy hiểm, cần chú trọng việc bất hoạt TNGB trước khi đám cháy bùng phát, để tránh phát tán TNGB ra cộng đồng.

9.5.3. Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

– Lấy bình chữa cháy ra, mang đến khu vực cần chữa cháy và giữ khoảng cách an toàn. Lắc bình vài lần trước nếu là bình bột.

– Dùng ngón tay kéo chốt an toàn, một tay cầm vào cò bóp, một tay cầm vào vòi phun hướng về phía đám cháy. Đối với bình CO2 không được cầm trực tiếp vào bình hay đầu vòi vì sẽ gây bỏng lạnh nguy hiểm

– Nắm chặt cò bóp và bóp van để cho chất chữa cháy phun ra theo hướng vòi phun cho đến khi lửa tắt hẳn
– Bảo quản: để nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh nơi có nhiệt độ cao.

9.5.4. Hướng dẫn thoát hiểm khi có cháy

– Nếu đám cháy nhỏ cố gắng xử lý hoặc gọi thêm người giúp đỡ (nhân viên giám sát an toàn PCCC) . Phải điện báo cho nhân viên giám sát an toàn PCCC sau khi ban dập tắt đám cháy.
– Nếu đám cháy lớn hoặc có nhiều khói: KHÔNG CỐ GẮNG DẬP TẮT. Hãy theo hướng dẫn cách nhấn chuông báo động và thoát hiểm.

9.5.5. Chỉ dẫn nhấn chuông báo động

– Nhấn vào nút chuông báo động.
– Ngắt tất cả cầu dao điện tại khu vực xảy ra cháy.
– Gọi số 114 cho đội PCCC TPHCM.
– Gọi cho nhân viên giám sát an toàn PCCC.

9.5.6. Hướng dẫn thoát hiểm

– Khi có dấu hiệu hỏa hoạn (khói, mùi khét, chuông báo cháy). Lấy chăn trùm người lại (dày vừa phải để dễ dàng di chuyển) và ra khỏi dám cháy.
– Đi/trườn bò thấp dưới sàn nhà.
– Kiểm tra tay nắm cửa bằng mu bàn tay.
– Thông báo cho mọi người xung quanh.
– Khi đám cháy hoặc khói đã lan tới hành lang trước phòng , hãy ở yên trong phòng.
– Chỉ trèo ra khỏi cửa sổ và nhảy ra ngoài nếu an toàn.
– Nếu bị kẹt tìm nơi lực lượng cứu hộ dễ tìm thấy. lưu ý không mở cửa sổ.
– Chạy ra cửa thoát hiểm gần nhất.

– Chỉ thoát hiểm bằng cầu thang bộ không sử dụng thang máy.

– Kiểm tra sức khỏe sau khi thoát khỏi đám cháy.

9.6. Sự cố mất điện

– Đối với người làm việc trong PTN/PXN ATSH cấp II:

+ Nếu PTN/PXN có máy phát điện dự phòng, NCV/NVXN không rút tay ra khỏi tủ, chờ tới khi có điện trở lại để tiếp tục làm việc;

+ Nếu PTN/PXN không có máy phát điện dự phòng, NCV/NVXN cần thu dọn hoặc bất hoạt mẫu bệnh phẩm để không làm phát tán TNGB và đi ra ngoài;

+ Ghi lại sự cố và báo cáo với người phụ trách ATSH PTN/PXN.

9.7. Hướng dẫn sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn trong PTN

9.7.1. Sơ cấp cứu nạn nhân có vết thương phần mềm, chảy máu

9.7.1.1. Sơ cấp cứu nhận nhân có vết thương phần mềm nhỏ sạch

– Đeo găng tay cao su, bọc nilon hay vật dụng thay thế.

– Sát khuẩn vết thương bằng dung dịch sát khuẩn.

– Sát khuẩn xung quanh vết thương bằng cồn pha loãng.

– Thấm khô vết thương bằng gạc sạch.

– Đặt gạc vô trùng lên vết thương.

– Băng kín vết thương bằng băng dính hoặc băng cuộn nhỏ.

9.7.1.2. Sơ cấp cứu nạn nhân có vết thương phần mềm lớn, giập nát, bẩn

– Đeo găng tay.

– Không rút dị vật.

– Ép chặt mép vết thương.

– Chèn băng, gạc vô khuẩn quanh dị vật và băng cố định (không băng trùm qua dị vật).

– Chuyển nhanh bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến trên để điều trị.

9.7.1.3. Sơ cấp cứu nạn nhân có vết thương dập nát, đứt chi

– Garo cầm máu (quấn thật chặt) cách vết thương 3-5 cm.
  + Vết thương nhỏ (đặt trên 2-3 cm);
  + Vết thương lớn (trên 5 cm).
– Xoắn garo từ từ cho đến khi máu hết chảy.
– Cho nạn nhân nằm đầu thấp, chân cao.
– Ủ ấm cho nạn nhân.
– Ghi giờ đặt garo, mỗi 15 phút nới lỏng garo vài giây.
– Đưa nạn nhân đến bệnh viện (để nạn nhân ở tư thế nằm, không nên vận chuyển bằng xe máy).

9.7.2. Sơ cấp cứu nạn nhân gặp sự cố bỏng/ngộ độc do hóa chất

9.7.2.1. Sơ cấp cứu nạn nhân bị bỏng do hóa chất

– Cởi bỏ cắt bỏ quần áo dính hóa chất.
– Dội nước vào chỗ bị tổn thương ít nhất 15 phút. Đối với hóa chất dạng bột, cần phủi sạch hóa chất bám vào trước khi đội nước.
– Tránh tiếp xúc với bất kì vật liệu nào dính hóa chất.
– Xác định chất hóa học để điều trị tiếp theo.

a. Đối với trường hợp bỏng do axit:

– Bỏng trên da
  + Cởi ngay quần áo nhiễm axít để hạn chế axít tiếp xúc với da.
  + Ngay lập xả nước vết bỏng từ 15-20 phút trở lên. Lưu ý, chỉ xả nước nhẹ để không làm trôi tuột lớp da bị bỏng.

+ Che vùng bị bỏng bằng băng sạch và gạc khô, vô trùng để đảm bảo vết thương sẽ không bị nhiễm trùng.
+ Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.
+ Chú ý, trong lúc sơ cứu không được sử dụng tay không để tránh bị nhiễm axit

– Bỏng ở mắt
  + Rửa mắt với nhiều nước trong 30 phút.
  + Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

b. Bỏng do kiềm:

– Bỏng trên da
  + Rửa ngay vết bỏng dưới vòi nước chảy liên tục (cho kiềm loãng ra);
  + Bôi dung dịch axít boric 2%, nước chanh, dung dịch acid acetic 3-5%.

– Bỏng ở mắt
  + Rửa mắt với nhiều nước trong 30 phút.
  + Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

c. Bỏng do nhiệt nóng

– Nếu vết bỏng nhẹ thì có thể rửa dưới vòi nước để làm dịu vết thương hoặc đắp ngay bông có tẩm dung dịch 1% thuốc tím vào vết bỏng, nếu bỏng nặng hơn thì dùng dung dịch thuốc tím đặc hơn. Sau đó bôi Vaseline lên và băng vết bỏng lại.
– Khi bị bỏng nặng, trước hết phải đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn, tìm cách dập lửa bằng nước lã.
– Phải tháo bỏ những vật cứng trên vùng bỏng như giày, ủng, vòng, nhẫn... trước khi vết bỏng sưng nề.

– Giữ sạch vùng bỏng: Để tránh nhiễm khuẩn không được bôi bất cứ thứ gì lên vùng bỏng; Không làm vỡ các đám da phỏng nước; Không được bóc da hoặc mảnh quần áo dính vào vết bỏng.

– Phủ vết bỏng bằng gạc vô khuẩn

– Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

d. Bỏng tia lửa điện

– Ngắt cầu dao điện

– Nếu chỉ bỏng nhẹ ngoài da, xử trí vết thương thông thường

– Nếu bỏng nặng, đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

– Báo nhân viên phụ trách về an toàn điện để sửa chữa.

– Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa.

9.7.2.2. Sơ cấp cứu nạn nhận nuốt phải chất độc

– Nuốt phải chất axit/kiềm:

+ Không được gây nôn, vì sẽ gây bỏng nhiều hơn;

+ Cho uống từng ngụm sữa hoặc nước.

– Nuốt chất độc không phải axit hoặc kiềm:

+ Gây nôn (dùng ngón tay ngoáy vào sau thành họng), 15 phút nhắc lại một lần;

+ Uống nhiều nước sau khi nôn.

– Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa nếu cần.

9.7.2.3. Sơ cấp cứu nạn nhân hít phải khí độc

– Đeo mặt nạ phòng độc/khẩu trang/khăn đã nhúng nước, vắt ẩm, che mũi và miệng.

– Mở cửa chính và cửa sổ.

– Di chuyển nạn nhân ra khỏi vùng có khí độc.

– Đặt nạn nhân nằm ở tư thế hồi phục.

– Cởi bỏ vật dụng gây cản trở hô hấp: thắt lưng, áo ngực,...

– Nếu nạn nhân bất tỉnh kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Cho thở oxy, làm hô hấp nhân tạo nếu cần.

– Đưa nạn nhân đến đơn vị y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa nếu cần.

9.7.3. Sơ cấp cứu nhận nhân bị dị vật đường thở

– Mở miệng nạn nhân kiểm tra có dị vật hay không.

  + Nếu có dị vật: đặt nạn nhân ở tư thế hồi phục và dùng tay lấy dị vật ra.

  + Nếu không có dị vật: đặt nạn nhân ở tư thế nằm, nâng cằm và cổ ngửa nhẹ ra sau.

9.7.4 Sơ cấp cứu nạn nhân bị điện giật

– Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

– Sơ cứu nạn nhân, đồng thời gọi người giúp đỡ

  + Nếu nạn nhân vẫn tỉnh: nằm yên tĩnh, uống nước ấm, giải phóng các vật làm hạn chế hô hấp, và theo dõi sát.

  + Nếu nạn nhân bị ngất: kiểm tra ngay mạch và hô hấp.

  • Nếu mạch và hô hấp bình thường: cho nạn nhân nằm ngửa, nghiêng đầu sang bên sau đó dùng các biện pháp làm cho nạn nhân tỉnh lại.

  • Nếu không thấy mạch và hô hấp: hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

– Chỉ chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế để cấp cứu hồi sức khi bệnh nhân đã tự thở lại và lấy được mạch.

– Trên đường chuyển nạn nhân đến bệnh viện, vẫn phải tiếp tục công việc cấp cứu, theo dõi sát để phát hiện và điều trị kịp thời các biến chứng.

9.7.5. Kiểm tra hô hấp

- Bằng nhìn, nghe hoặc sờ sự di động của lồng ngực trong 10 giây liên tục.
- Nếu không bình thường: đảm bảo đã gọi cấp cứu, tiến hành hồi sức tim phổi (CPR – cardiopulmonary resuscitation).
- Nếu bình thường: đặt nạn nhân ở tư thế hồi phục và theo dõi nhịp thở.

9.7.6. Hồi sức tim phổi (CPR)

- Ấn ngực 30 nhát.
- Hà hơi thổi ngạt 2 cái.
- Tiếp tục thực hiện tới khi cấp cứu đến hay bệnh nhân hồi phục.

9.7.7. Vận chuyển nạn nhân

- Nguyên tắc:
  + Trước vận chuyển:
  - Nạn nhân phải được sơ cứu (Bất động gãy xương, băng bó vết thương,…).
  - Đánh giá tình trạng nạn nhân.
  + Trong vận chuyển:
  - Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân (tránh tử vong).
  - Vận chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng, đúng kỹ thuật (tránh gây nặng hơn).
  - Chọn cách chuyển nạn nhân tốt nhất, trong điều kiện cho phép.
- Cách vận chuyển nạn nhân
  + Không cáng: dìu nạn nhân, bế, cõng, vác. Nếu 2 người cứu thương có thể làm kiệu khiêng hoặc 1 người khiêng đỡ thân mình, một người đỡ chân.
  + Có cáng:
  - Làm cáng tự tạo: cánh cửa, ván gỗ, buộc dây làm lưới,…

- Khiêng cáng: thao tác thống nhất (giữa các cứu thương viên), nhẹ nhàng, dứt khoát, cáng luôn thăng bằng.
- Khi đặt cáng xuống: hạ từ từ, nhẹ nhàng.

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

– Người phụ trách ATSH PTN/PXN, NCV/NVXN báo cáo nội dung và nhận chỉ thị từ trưởng PTN/PXN.

– Ghi chép nội dung sự cố trong biểu mẫu Phiếu báo cáo sự cố.

– Ghi chép thông tin về tai nạn sự cố (thời gian xảy ra sự cố, họ tên người bị tai nạn, mô tả ngắn gọn sự cố, nguyên nhân), hành động khắc phục và hành động phòng ngừa vào sổ theo dõi xử lý tai nạn sự cố của PTN/PXN.

– Các trưởng PTN/PXN báo cáo những sự cố nghiêm trọng cho Ban Giám đốc.

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Phiếu báo cáo sự cố	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Sổ theo dõi xử lý tai nạn sự cố	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Phiếu báo cáo sự cố	QTKT-PYD-09-BM.01
3	Sổ theo dõi xử lý tai nạn sự cố	QTKT-PYD-09-BM.02
4	Quy trình đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07
5	Quy trình khử nhiễm	QTKT-PYD-01
6	Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng	QTKT-PYD-01-BM.01

7	Quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra Nồi hấp	QTKT-PYD-04
8	Bảng đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07-BM.01
9	Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH	QTKT-PYD-07-BM.02
10	Quy trình xử lý chất thải	QTKT-PYD-10
11	Sơ đồ phân loại rác thải	QTKT-PYD-10-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
2. Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
3. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
4. Quản lý chương trình an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
5. Chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
6. Hướng dẫn sử dụng trang bị xử lý sự cố của nhà sản xuất
7. Hướng dẫn sử dụng trang bị sơ cấp cứu y tế của nhà sản xuất.
8. Hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân của nhà sản xuất.

PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ

1. Ngày xảy ra sự cố: ..... Ngày báo cáo: .....
2. Thời gian xảy ra sự cố: .....
3. Người báo cáo sự cố: .....
4. Nơi xảy ra sự cố:.....
5. Mô tả ngắn gọn sự cố: .....

.....
.....
.....
.....

6. Các hành động ngay lập tức (nếu có): .....

.....
.....
.....

7. Kế hoạch hành động khắc phục:.....

.....
.....
.....

8. Hành động theo dõi: .....

.....
.....
.....

Ngày … tháng … năm ……	*Ngày … tháng … năm ……*
NGƯỜI XEM XÉT	**NGƯỜI PHỤ TRÁCH**
TRƯỞNG PHÒNG	**AN TOÀN SINH HỌC**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ TAI NẠN SỰ CỐ

Từ ngày ……. đến ngày …….

Ngày	Họ và tên người bị tai nạn	Mô tả ngắn gọn sự cố	Nguyên nhân	Hành động khắc phục	Hành động phòng ngừa	Cán bộ phụ trách

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC

(Ký và ghi rõ họ tên)